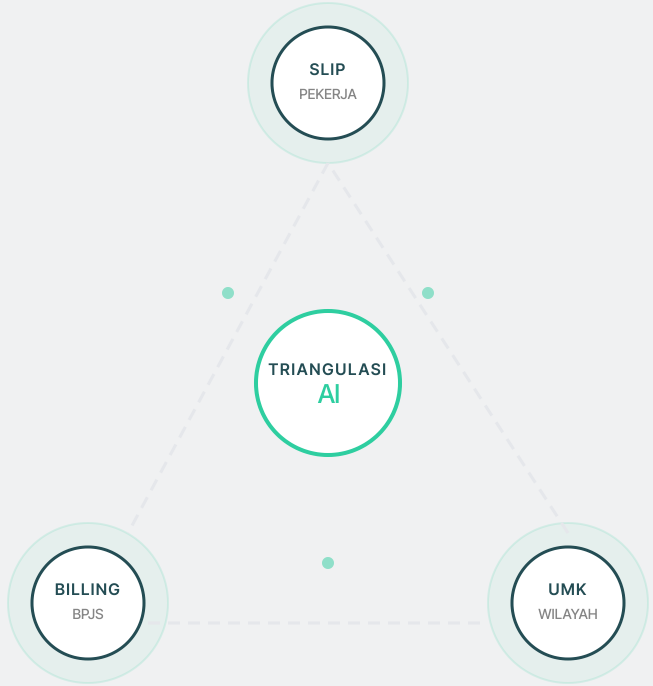
HEALTHKATHON 2026

EFISIENSI RISIKO JKN

SELARAS

Menutup Celah Kebocoran Fiskal JKN Melalui Triangulasi Tiga Titik Data Berbasis AI

Detect Smarter, Protect JKN



Vision-Language Model · Privacy-Preserving · Capacity-Aware Optimization

Kebocoran Fiskal JKN: Realitas yang Tak Teraudit

GAJI RIIL PEKERJA
Rp 6.000.000 → DILAPORKAN KE BPJS **Rp 3.500.000**

SELISIH KEBOCORAN PER PEKERJA
Rp 125.000 / bulan

MODUS 1 — **Under-reporting Upah**
Lapor upah lebih rendah dari riil

MODUS 2 — **Penggelapan Iuran**
Pemotongan gaji tanpa penyetoran

MODUS 3 — **Non-Enrollment**
Pendaftaran sebagian & misklasifikasi status

Rp 300 Jt
Kerugian per perusahaan per tahun
(200 karyawan, under-report Rp 2.5 Jt)

<5%
Entitas Teraudit per Tahun

<35%
Hit-Rate Audit Konvensional

Rasio Petugas Wasrik: 1 petugas mengampu 1.500–3.000 Badan Usaha. Kapasitas audit harian: 2–3 perusahaan.

03 — SOLUSI

Tiga Pilar Inovasi SELARAS

Solusi holistik end-to-end: partisipasi pekerja yang aman, intelejen AI, dan eksekusi lapangan teroptimasi.

LAYER 1

Worker Participation

Zero-PII Privacy-by-Design melalui Bot Telegram dan Web Lab Verifikasi.

- One-Way Salted Hash
- Retensi Foto ≤ 10 Menit
- VLM Extraction < 30s

LAYER 2

Hybrid Intelligence

Triangulasi 3 titik data: Slip Riil + Billing BPJS + UMK Wilayah.

- Isolation Forest ML
- Deterministic Rule Engine
- Risk Score 0–100

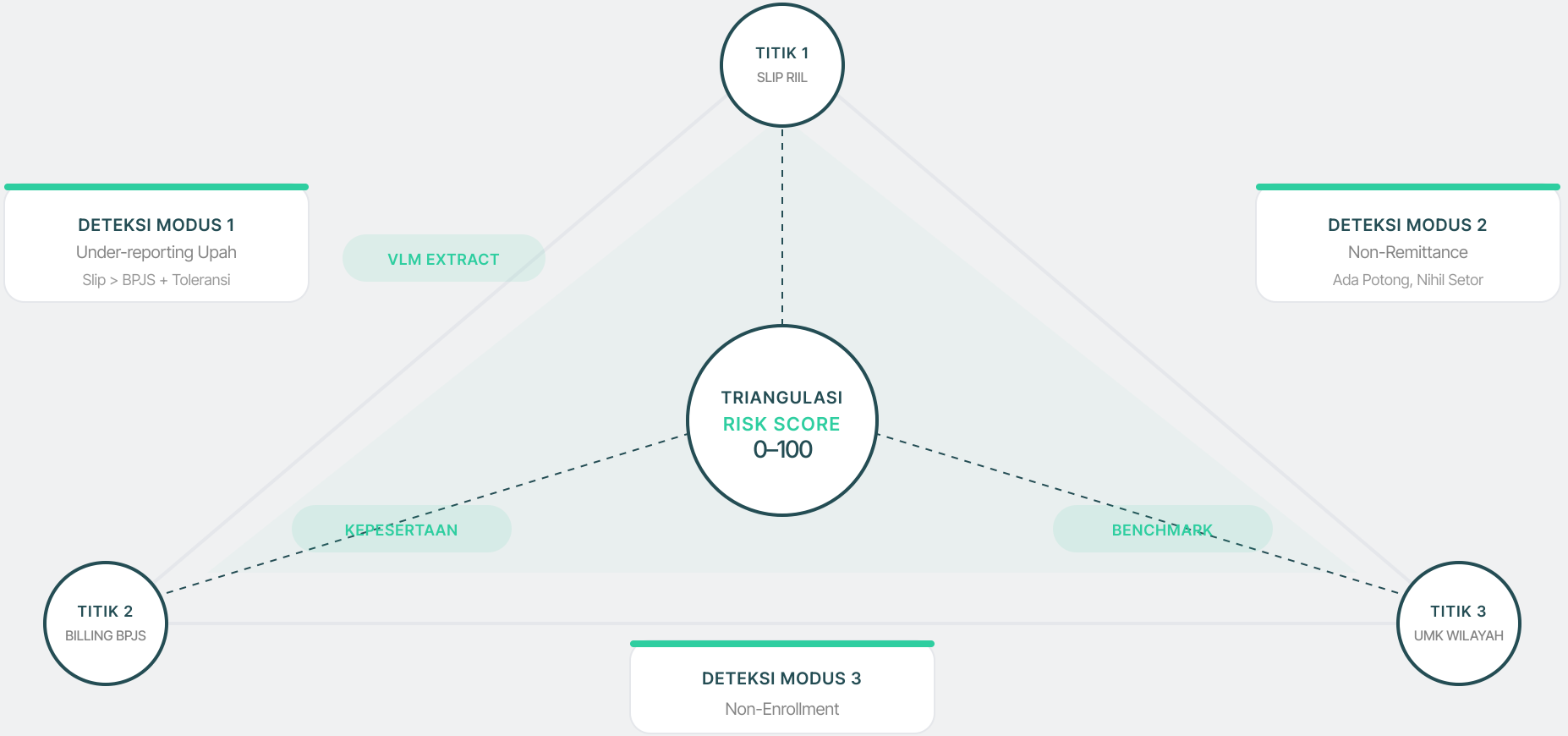
LAYER 3

Field Execution

Greedy Knapsack Queue Optimizer per petugas. Dashboard eksekutif real-time.

- Kuota Jam Kerja 8h
- Token Dinamis 128-bit
- 20% Anti-Bias Eksplorasi

Mesin Triangulasi 3 Titik Data



Multimodal VLM Slip Extraction

Vision-Language Model membaca dokumen slip heterogen tanpa retensi citra.

1. **Upload Foto / PDF Slip Gaji**
   Kertas cetak matriks, PDF payroll digital, foto kamera miring
2. **Pre-processing: Auto-crop, Deskew**
   Bytes sniff, format detection, image enhancement otomatis
3. **Gemini 1.5 VLM: JSON Output**
   Gaji Pokok, Tunjangan, Potongan BPJS 1%, PPh 21
4. **Hapus Foto Permanen**
   Zero Raw Image Retention — UU PDP Compliant (≤ 10 menit)

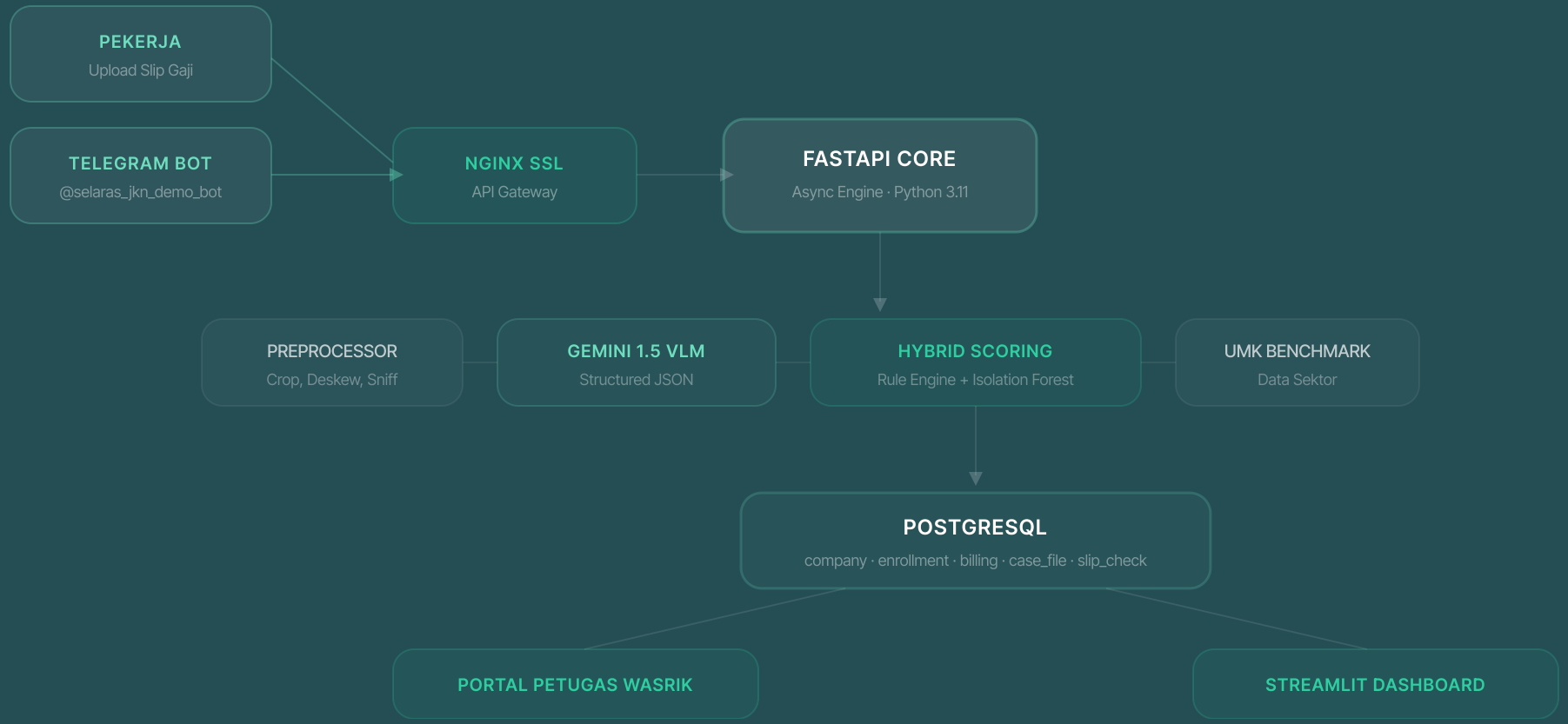
Komponen Diekstrak

Gaji Pokok	NOMINAL
Tunjangan Tetap	NOMINAL
Tunjangan Tidak Tetap	NOMINAL
Potongan BPJS Kes. 1%	CRITICAL
Potongan BPJS TK	NOMINAL
PPh 21	NOMINAL

94.8%
AKURASI EKSTRAKSI

18.4s
KECEPATAN PROSES

Arsitektur Teknis End-to-End



07 — KINERJA

Metrik Kinerja Terukur

Evaluasi kuantitatif menggunakan synthetic ground-truth benchmark.

84.2%

PRECISION @ TOP 10

Target ≥ 70% — LULUS

68.5%

RECALL @ KAPASITAS

Target ≥ 50% — LULUS

3.2x

LIFT VS RANDOM AUDIT

Target ≥ 2.0x — LULUS

94.8%

AKURASI EKSTRAKSI VLM

18.4s

KECEPATAN PEMROSESAN

40/40

UNIT TESTS PASSED

Matriks Keunggulan Pembeda

DIMENSI	AUDIT KONVENSIONAL	ANOMALI STATIS	SELARAS
Sumber Data	Data internal BU saja	Historis billing	**Triangulasi 3 Titik: Slip + Billing + UMK**
Keterlibatan Pekerja	Pasif / Risiko intimidasi	Tidak ada kanal	**Bot & Web Anonim (UU PDP)**
Teknologi Ekstraksi	Manual sampling kertas	Parser teks terbatas	**Multimodal VLM < 30 detik**
Penentuan Prioritas	Jadwal acak / ukuran BU	Heuristik sederhana	**Knapsack Optimization**
Dampak Pemeriksaan	Confirm rate < 35%	Sering false positive	**Precision@10: 84.2%, Lift 3.2x**
Privasi Data	Akses langsung PII	Data tersimpan permanen	**Zero Image Retention, Hashed ID**

Dampak Kuantitatif & Nilai Ekonomis

Simulasi pada 1 Kantor Cabang Kelas Utama (2.000 Badan Usaha PPU).

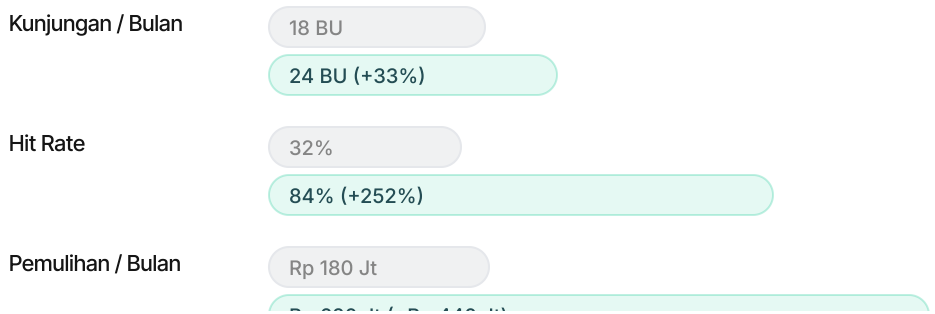
+33%
PRODUKTIVITAS PETUGAS

+252%
EFEKTIVITAS AUDIT

620 Jt
PEMULIHAN PER KC / BULAN

892 M
PROYEKSI NASIONAL 120 KC / TAHUN

Perbandingan Kinerja per KC



POTENSI TAMBAHAN NASIONAL

~Rp 633 M

per tahun tambahan pemulihan iuran (120 KC)

- **BPJS Kesehatan** — Ruang fiskal DJS kuat
- **Peserta/Pekerja** — Hak upah terlindungi
- **Pemberi Kerja** — Kepastian hukum adil

Privacy-by-Design & UU PDP

Zero Raw Image Retention

Foto slip gaji dihapus permanen setelah ekstraksi. Retensi maksimal ≤ 10 menit.

Isolasi Berkas Petugas

Lembar kerja petugas tidak memuat identitas pekerja. Mencegah intimidasi.

One-Way Salted Hash

Sistem tidak menyimpan NIK atau nomor telepon asli pelapor.

```
hash = SHA256(ServerSecret + TelegramID)
```

Right to Erasure

Hak hapus seluruh riwayat kapan saja via /hapus.

HUMAN-IN-THE-LOOP

AI sebagai Decision Support. Skor risiko bukan vonis otomatis. Sanksi 100% berdasarkan BAP resmi Petugas Wasrik.

Rencana Kerja & Implementasi 2026

1

Validasi Prototipe & Stress Testing

SELESAI

Bulan 1–2 — Engine triangulasi, VLM parser, 40 unit tests, Docker & PostgreSQL.

Q1 2026

2

Pilot Testing di 3 Kantor Cabang

IN PROGRESS

Bulan 3–5 — KC Jakarta Utara, KC Kab. Bekasi, KC Kota Surabaya. 15 petugas, 50 sampel BU.

Q2 2026

3

Integrasi Core BPJS API

PLANNED

Bulan 6–8 — BPJS API Gateway (OAuth2/Mutual TLS), HSM enkripsi identitas.

Q3 2026

4

Skalasi Nasional & Mobile JKN

PLANNED

Bulan 9–12 — Fitur "Cek Transparansi Iuran" di Mobile JKN. Audit otomatis bulanan nasional.

Q4 2026

Akses Live Demo

Seluruh komponen dapat diakses dan diuji secara langsung.



Portal & Dashboard

selaras-production.up.railway.app

Portal petugas, lab verifikasi slip, executive dashboard terintegrasi.



Bot Telegram

@selaras_jkn_demo_bot

Pelaporan anonim: consent, seleksi instansi, ekstraksi VLM.



Source Code

github.com/fahmi418/Selaras

Open-source. 40/40 tests passed. Docker-ready.

Profil Tim Pengembang



Fahmi Raditya

Full-Stack & AI Engineer

- Google Student Ambassador 2025
- Google Arcade Fasilitator
- AI Engineer Intern — PT Kreasi Putra Hotama

FASTAPI | POSTGRESQL | AI/ML | VLM | DOCKER | PYTHON

Lead AI & Machine Learning

Perancangan multimodal pipeline VLM (Gemini & Vision Fallback), algoritma deteksi anomali Isolation Forest, kalibrasi probabilitas risiko P(Valid).

Full-Stack & Security Architect

Arsitektur backend async (FastAPI, PostgreSQL), enkripsi data, token dinamis 128-bit, kepatuhan UU PDP.

Healthcare Systems & Product

Pemetaan regulasi (PP 86/2013, Perpres 82/2018), model optimasi Greedy Knapsack, desain interaksi klinis.

SELARAS

Menutup Celah Kebocoran Fiskal JKN Demi
Perlindungan Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia

FUNCTIONAL MVP

AI-POWERED

PORTAL & DASHBOARD

selaras-production.up.railway.app

GITHUB REPOSITORY

github.com/fahmi418/Selaras

BOT TELEGRAM

@selaras_jkn_demo_bot

HEALTHKATHON 2026 — BPJS KESEHATAN
& KEMENTERIAN KESEHATAN RI